



Proposal Desain Pengalaman Pengguna

BarTani

Solusi Digital Petani Masa Kini



Universitas Jenderal Soedirman
Tim Nawaitu

- Luthfi Emillulfata
- Jehian Athaya Tsani Az Zuhry
- Mutia Nandhika



Abstrak



BarTani adalah inovasi digital berbasis *Artificial Intelligence (AI)* dan *Augmented Reality (AR)* yang membantu petani mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengendalikan serangan hama secara cepat dan akurat. Melalui kamera smartphone, petani cukup memindai tanaman untuk mendapatkan informasi jenis hama, tingkat ancaman, serta rekomendasi penanganan ramah lingkungan sesuai prinsip pertanian berkelanjutan. Aplikasi ini juga dilengkapi katalog hama interaktif, forum komunitas, layanan konsultasi daring dengan pakar, serta integrasi data cuaca dan prediksi musim rawan hama untuk mendukung perencanaan tanam yang tepat.

Kehadiran BarTani mendukung pencapaian *SDG 2 Zero Hunger*, *SDG 12 Responsible Consumption and Production*, dan *SDG 15 Life on Land*, dengan meningkatkan produktivitas pertanian, penggunaan sumber daya secara efisien, dan pelestarian ekosistem. Lebih dari itu, BarTani memperkuat kemandirian bangsa di sektor pangan melalui adopsi teknologi lokal yang membangun ekosistem pertanian digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan di era modern.

Kata Kunci: deteksi hama, pertanian digital, kecerdasan buatan



Latar Belakang

Sektor **pertanian** merupakan penopang utama **ketahanan pangan** Indonesia sekaligus penyumbang signifikan terhadap **perekonomian nasional**. Namun, ancaman **serangan hama** terus menjadi tantangan serius yang menghambat produktivitas. Data **Kerangka Sampel Area (KSA) BPS** menunjukkan bahwa **luas panen padi nasional pada 2022 mencapai 10,45 juta hektare**, namun turun menjadi **10,21 juta hektare pada 2023**, penurunan sekitar **238,97 ribu hektare**, dengan **produksi beras** juga menyusut **1,39%** (BPS, 2024).

Salah satu contoh dampak nyata berasal dari **Kabupaten Cilacap**, di mana luas panen padi tahun **2023 menurun sebesar 2.437 hektare atau 1,99% dibandingkan 2022**. Produksi padi tercatat mencapai **772.489 ton GKG**, juga menyusut sekitar **1,46%** dari tahun sebelumnya (BPS, 2023). Penurunan ini membuktikan serangan hama dan cuaca buruk mengancam stabilitas produksi pangan.



Dari data tersebut, terlihat banyak petani **kesulitan mendeteksi gejala awal serangan hama** secara cepat dan akurat. **Pengamatan manual** yang lambat membuat hama menyebar masif, sementara **akses teknologi deteksi modern di tingkat petani masih terbatas**, mengakibatkan kerugian hasil panen dan terganggunya pasokan pangan.

Nama OPT	Prakiraan MT 2024		
	Minimum (ha)	Rata-rata (ha)	Maksimum (ha)
Bulai	857	2.116	6.906
Lalat bibit	227	481	2.119
Penggerek batang	649	2.063	6.653
Penggerek tongkol	677	2.348	5.726
Tikus	1.786	7.191	16.248
Ulat grayak Spodoptera litura	1.026	7.037	22.915
Ulat grayak Spodoptera frugiperda	12.500	36.227	93.280
Jumlah	17.520	56.463	153.845

MT : Musim tanam

Tidak hanya padi, komoditas jagung juga menghadapi ancaman serupa. **Prakiraan Serangan OPT Jagung tahun 2024 memprediksi luas serangan mencapai 56.463 hektare**, dengan dominasi **ulat grayak Spodoptera frugiperda** (Kementerian Pertanian, 2024).

Melihat urgensi tersebut, Aplikasi BarTani menawarkan **deteksi hama real-time berbasis AI dan AR melalui kamera smartphone**, lengkap dengan identifikasi dan rekomendasi pengendalian, guna mempercepat respons, dan memperkuat **kemandirian pangan nasional**.



Kehadiran BarTani juga sejalan dengan ***Sustainable Development Goals (SDGs)***, khususnya ***SDG 2 Zero Hunger*** yang bertujuan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Selain itu, BarTani relevan dengan ***SDG 12 Responsible Consumption and Production*** yang mendorong penggunaan sumber daya secara efisien dan mengurangi penggunaan pestisida berlebihan melalui solusi pengendalian hama yang alami atau organik. BarTani juga mendukung ***SDG 15 Life on Land*** dengan membantu petani memantau hama secara tepat tanpa merusak tanah, serangga penyerbuk, maupun mikroorganisme penting, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

Tujuan

1. Mengidentifikasi hama secara cepat dan akurat

Menggunakan AI dan AR untuk analisis real-time, serta mempercepat penanganan hama untuk mencegah gagal panen dan menjaga ketahanan pangan (***SDG 2 – Zero Hunger***).

2. Memberikan rekomendasi ramah lingkungan

Mendorong metode pengendalian alami, mengurangi penggunaan pestisida kimia (***SDG 12 – Responsible Consumption and Production***).

3. Meningkatkan pengetahuan petani

Menyediakan katalog hama dan forum diskusi untuk memperkuat sumber daya manusia pertanian dalam negeri untuk menghadapi tantangan hama secara mandiri.

4. Menyediakan informasi cuaca & peringatan hama

Menggunakan data historis dan melindungi ekosistem pertanian dengan tindakan pencegahan yang tepat waktu (***SDG 15 – Life on Land***).

5. Memfasilitasi konsultasi dengan pakar

Memberikan akses komunikasi langsung agar petani mendapat solusi cepat tanpa bergantung pada pihak luar negeri.





Hasil yang akan Dicapai

1. Peningkatan Kecepatan dan Ketepatan Identifikasi Hama
2. Pengurangan Kerugian Akibat Serangan Hama
3. Penggunaan Pestisida yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan
4. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani
5. Terbentuknya Ekosistem Pertanian Digital yang Inklusif
6. Model Teknologi yang Dapat Direplikasi

Pencapaian hasil-hasil tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian **SDGs**, menjadikan BarTani sebagai solusi strategis bagi ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan kemandirian bangsa.

- **SDG 2 – Zero Hunger**

Membantu petani mengidentifikasi dan menangani hama dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan hasil panen, mengurangi gagal panen, dan menjaga ketahanan pangan lokal.

- **SDG 12 – Responsible Consumption and Production**

Memberikan rekomendasi pengendalian hama alami atau organik untuk mengurangi penggunaan pestisida berlebihan, sehingga sumber daya digunakan secara efisien dan produksi tetap ramah lingkungan.

- **SDG 15 – Life on Land**

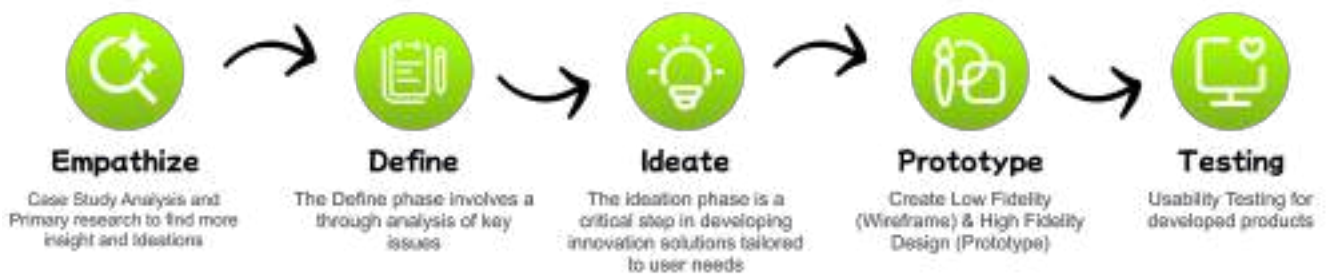
Mendukung pelestarian ekosistem pertanian dengan pemantauan hama yang tidak merusak tanah, serangga penyerbuk, dan mikroorganisme penting, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga



Design Thinking

Metodologi desain aplikasi BarTani menggunakan pendekatan **Design Thinking**. Metode **Design Thinking** adalah proses berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan ulang masalah untuk menemukan strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat pada tingkat pemahaman awal (Julians et al., 2023).

Terdapat 5 tahapan **Design Thinking** yang berfungsi untuk mendukung kesesuaian identifikasi hasil evaluasi perkembangan pada aplikasi BarTani, yaitu:

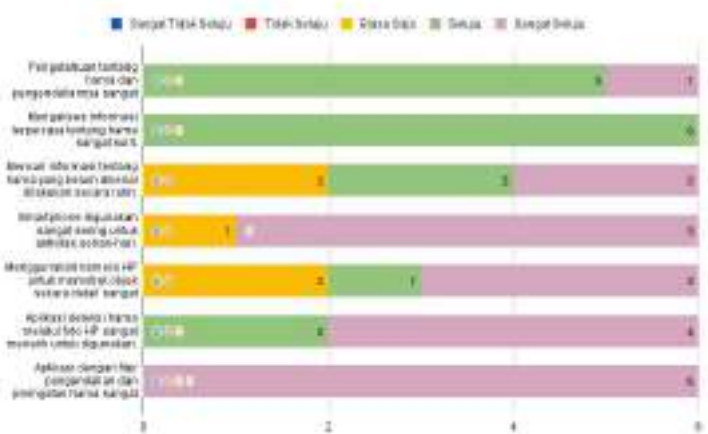


A. Empathize

Langkah pertama dalam metode **Design Thinking** adalah memahami kebutuhan pengguna dengan **empati**, mengesampingkan asumsi pribadi, dan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi pengguna.

a) Survei

Pada survei ini, tim kami mewawancarai **6 narasumber** (2 petani dan 4 mahasiswa Fakultas Pertanian) yang mengungkapkan **kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangani hama** akibat terbatasnya informasi akurat dan minimnya pemanfaatan teknologi digital.



Sebanyak **4 responden (67%)** sangat setuju dan **2 responden (33%)** setuju terhadap fitur deteksi hama melalui foto *smartphone*, menunjukkan minat tinggi yang menjadi dasar pengembangan aplikasi BarTani.



Selain itu, tim kami juga melakukan survei dengan mendapatkan data dari BPS yang menunjukkan bahwa **padi** menjadi komoditas dengan serangan **OPT** terluas pada tahun 2022, yaitu **285.948 hektar**, diikuti **jagung (55.084 hektar)** serta komoditas lain seperti kacang tanah, ubi kayu, kedelai, ubi jalar, dan kacang hijau.



Sumber: BPS, 2022



Sumber: BPS, 2022

Lebih lanjut, serangan pada padi didominasi hama **penggerek (87.902 hektar)** dan **tikus (82.004 hektar)**, sedangkan pada jagung oleh **penggerek (6.205 hektar)** dan **UG Litura (3.470 hektar)**. Pada ubi kayu, **tikus** menjadi hama terbesar (**607 hektar**), sementara ubi jalar diserang **penggerek (147 hektar)** dan **tikus (52 hektar)**. Data ini menegaskan urgensi penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengendalian hama secara luas.

b) In-Depth Interview

Untuk menggali informasi lebih mendalam, tim kami melakukan *in-depth interview* dengan petani dan mahasiswa Fakultas Pertanian.

In-depth Interview BarTani



Interview bersama Bapak Tugiman

Petani

Main Statement :

Sebagai petani dengan lahan tadah hujan, saya sering menghadapi serangan hama saat musim transisi dan mengandalkan pupuk serta obat semprot untuk mengatasinya. Meskipun saya aktif mencari informasi hama melalui Google/YouTube, saya lebih percaya penyuluhan langsung. Saya tertarik dengan aplikasi pemantauan hama berbasis kamera, tetapi khawatir terhadap hoax yang perlu saya saring sendiri berdasarkan pengalaman.



Interview bersama Kak Athallah

Mahasiswa Fakultas Pertanian

Main Statement :

Sebagai mahasiswa pertanian, saya kesulitan mengakses jurnal terbaru secara gratis. Saya melihat potensi besar aplikasi pemantauan hama berbasis teknologi yang dapat menyediakan informasi akurat tentang jenis-jenis hama tanaman. Aplikasi semacam ini akan sangat membantu mengatasi keterbatasan akses terhadap referensi terkini sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian hama di lapangan.



c) Empathy Map

Empathy Map adalah proses menggali informasi kebutuhan desain dengan pendekatan berpusat pada pengguna, yang fokusnya memahami individu lain dengan melihat dunia melalui sudut pandang pengguna (Herfandi et al., 2022). Melalui pendekatan ini, tim kami dapat mengidentifikasi masalah, memahami perilaku serta ekspektasi pengguna, dan merumuskan solusi yang lebih tepat guna dalam pengembangan produk, layanan, atau strategi.

Empathy Map

Bapak Tugiman (Petani)



Empathy Map

Kak Athallah (Mahasiswa Fakultas Pertanian)





Analisis Desain Karya

B. Define

a) Target Persona

A. Petani

Kalangan dan Usia : Petani berusia 20–60 tahun yang aktif mengelola lahan pertanian, baik padi, sayuran, maupun komoditas hortikultura lainnya. Memiliki pengalaman bercocok tanam yang cukup lama, namun tingkat literasi digital bervariasi dari rendah hingga sedang.

Kepribadian : Mengutamakan manfaat langsung bagi usaha tani, menghargai solusi yang praktis, hemat biaya, dan mudah diterapkan. Terbuka terhadap teknologi jika terbukti membantu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian.

Perilaku : Mengandalkan pengalaman lapangan, sering berdiskusi dengan sesama petani atau penyuluh pertanian. Menggunakan smartphone untuk komunikasi dan informasi cuaca, namun cenderung memilih aplikasi yang sederhana dan mudah dipahami.

B. Mahasiswa

Kalangan dan Usia : Mahasiswa S1 atau D3 berusia 18–25 tahun yang menempuh studi di bidang pertanian, agronomi, atau teknologi pertanian. Terbiasa menggunakan internet, aplikasi edukasi, dan media sosial untuk belajar.

Kepribadian : Inovatif, senang mencoba metode baru, serta tertarik memadukan ilmu akademis dengan praktik lapangan. Aktif mencari sumber pengetahuan dari berbagai platform digital.

Perilaku : Menggunakan smartphone untuk riset, mengumpulkan data lapangan, dan berdiskusi di forum online. Tertarik pada fitur yang memberikan data detail seperti katalog hama, grafik serangan, dan konsultasi ahli.





b) Batasan Produk

- Keterbatasan Perangkat & Koneksi, Aplikasi harus tetap berfungsi secara dasar meski perangkat pengguna memiliki spesifikasi rendah dan koneksi internet tidak stabil.
- Hasil deteksi hama/penyakit bergantung pada kualitas foto dan kelengkapan basis data, sehingga kemungkinan tidak selalu 100% akurat.
- BarTani hanya memberikan rekomendasi awal dan edukasi, bukan keputusan final. Pengguna tetap disarankan mengonfirmasi dengan penyuluh atau pakar.

c) Platform

Aplikasi BarTani adalah aplikasi berbasis *mobile* yang membantu petani dan mahasiswa pertanian mendeteksi, mencegah, dan mengelola hama serta penyakit tanaman secara cepat dan praktis melalui fitur deteksi, katalog hama, rekomendasi perawatan, dan forum diskusi yang dapat diakses kapan saja.

Untuk memahami kebutuhan dan permasalahan target pengguna, BarTani melakukan **wawancara** kepada **6 narasumber**, terdiri dari **2 petani** dan **4 mahasiswa Fakultas Pertanian**.

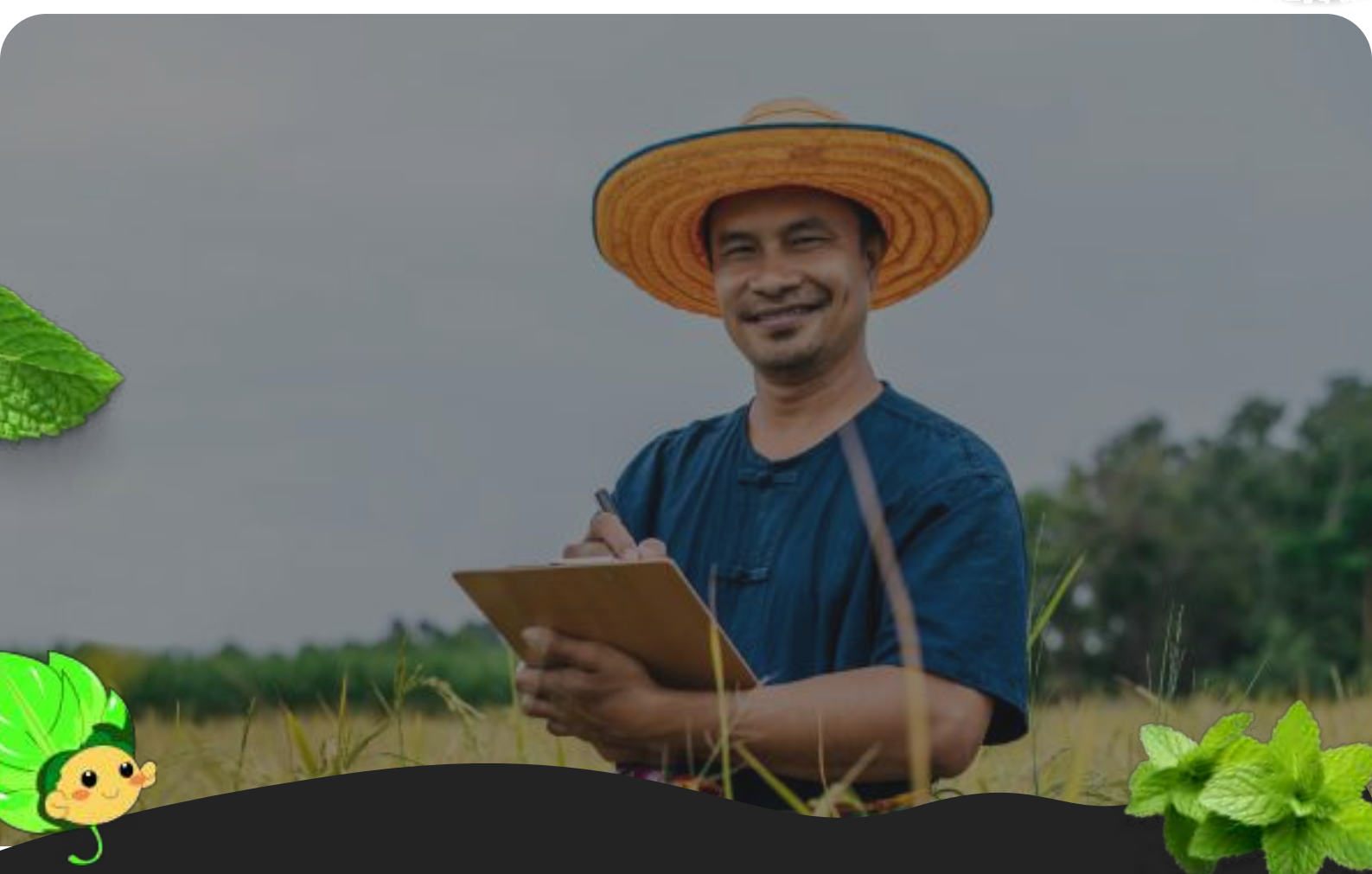
A. Kategori Wawancara Petani

Pertanyaan	Key Insights
Apa jenis tanaman yang biasanya Anda tanam?	Padi (musim hujan), jagung (musim kemarau), palawija, cabai, terong, ubi kayu, ubi jalar.
Seberapa sering tanamannya diserang hama dalam 1 musim?	Umumnya 1 kali per musim, terutama saat musim transisi.
Bagaimana cara mengatasi hama?	Pencegahan dengan pupuk/nutrisi & garam; pembasmian dengan obat hama cair atau pupuk Phonska yang disemprotkan.
Apakah Anda menggunakan smartphone?	Sebagian menggunakan smartphone; sebagian dibantu keluarga untuk akses informasi.
Jika ada aplikasi untuk mendeteksi hama lewat kamera/foto, apakah Anda tertarik mencobanya?	Mayoritas tertarik, melihatnya bermanfaat meskipun sebagian lebih percaya penyuluhan langsung.



B. Kategori Wawancara Mahasiswa

Pertanyaan	Key Insights
Apakah Anda mempelajari mata kuliah yang ada kaitannya dengan hama?	Mayoritas mempelajari materi dasar terkait hama pada perkuliahan.
Apa kendala utama dalam mengakses informasi terkini tentang hama dan pengendaliannya?	Terbatasnya akses jurnal gratis, ketidakakuratan hasil pencarian, dan kemiripan gejala antar hama.
Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi pertanian sebelumnya?	Pernah menggunakan aplikasi seperti Plantix untuk deteksi tanaman/hama.
Jika ada aplikasi untuk mendeteksi hama lewat kamera/foto, apakah Anda tertarik mencobanya? Mengapa?	Tertarik karena mempermudah identifikasi di lapang dan menghemat waktu.
Kendala apa yang dapat menghambat adopsi aplikasi ini?	Kurangnya pemahaman digital dan fasilitas teknologi yang belum merata di kalangan petani.





d) Pemangku Kepentingan dan Environment

Untuk memastikan aplikasi BarTani berjalan optimal, kami melibatkan berbagai stakeholder, lingkungan, dan sistem terkait, sehingga solusi yang dihasilkan dapat komprehensif dan berkelanjutan.



1. Petani

Pengguna utama yang memanfaatkan aplikasi untuk mendeteksi hama, mencatat serangan, mengakses informasi cuaca, dan berkonsultasi dengan ahli.

2. Mahasiswa dan Akademisi Pertanian

Menggunakan aplikasi untuk penelitian, pengumpulan data lapangan, dan pembelajaran teknologi pertanian digital.

3. Penyedia Teknologi

Pihak internal yang merancang, membangun, dan mengembangkan aplikasi agar selalu relevan dan mudah digunakan oleh pengguna lapangan.

4. Penyuluh Pertanian

Mendukung petani dengan memberikan edukasi, bimbingan teknis, dan memanfaatkan aplikasi sebagai media pembelajaran dan pemantauan kondisi lapangan.

5. Investor/VC

Mendukung pendanaan untuk pengembangan fitur, pemasaran, dan keberlanjutan bisnis aplikasi.

6. Regulator & Asosiasi Pertanian

Pihak eksternal seperti dinas pertanian, asosiasi petani, dan lembaga ketahanan pangan yang memanfaatkan data dari aplikasi untuk kebijakan, pengawasan, dan perencanaan strategis sektor pertanian.





e) User Persona

Aplikasi BarTani dirancang untuk menjawab kebutuhan petani dalam mengidentifikasi dan menangani serangan hama secara cepat dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat dua tipe utama pengguna aplikasi ini.



Tugiman

Usia: 57 tahun

Profesi: Petani Kebun (palawija, jagung, sayur)

Domisili: Karangsoka, Kembaran, Banyumas

Latar Belakang: Petani yang cukup adaptif terhadap teknologi, sering mencari informasi secara mandiri

Pak Tugiman adalah petani kebun dengan lahan tadah hujan. Ia menanam berbagai tanaman musiman dan terbiasa menghadapi kontongan hama di masa transisi musim. Ia sudah aktif menggunakan smartphone dan terbiasa mencari informasi pertanian melalui YouTube dan Google.

Frustrasi



- Hama muncul saat transisi musim.
- Sulit mendapatkan informasi yang benar dari internet (hoax).
- Ingin informasi yang lebih terpercaya dan langsung diterapkan di lapangan.

Tujuan



- Mencegah dan mengendalikan hama sebelum tanaman rusak.
- Memperoleh panduan praktis dan cepat saat hama menyerang.
- Menemukan obat hama yang efektif dan aman untuk tanaman.

Perilaku Teknologi



- Menggunakan HP, YouTube, dan Google untuk cari solusi pertanian.
- Jarang menggunakan kamera untuk mendeteksi hama, namun terbuka mencobanya.
- Lebih suka penyuluhan langsung tapi tetap ingin aplikasi yang membantu.



Athallah

Usia: 21 tahun

Profesi: Mahasiswa S1 Agroteknologi

Domisili: Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas

Latar Belakang: Menekuni ilmu dasar hingga menengah tentang hama dan penyakit tanaman, terbiasa menggunakan internet dan smartphone untuk kegiatan akademik maupun lapang, pernah mencoba aplikasi pertanian seperti Plafix.

Mereka adalah generasi muda yang akrab dengan teknologi, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan sering memanfaatkan internet untuk mencari informasi pertanian. Saat menemui hama baru, mereka akan memotret dan mencari referensi secara online. Terbiasa melakukan identifikasi lewat gambar dan teoritik pada aplikasi yang bisa memberikan hasil cepat, akurat, dan praktis.

Frustrasi



- Sulit membedakan gejala hama yang mirip.
- Akses jurnal dan pustaka ilmiah terbaru terbatas.
- Hasil pencarian kadang tidak relevan.
- Banyak petani di lapangan belum melek teknologi.

Tujuan



- Mengidentifikasi hama secara cepat dan akurat.
- Mendapat rekomendasi penanganan organik maupun kimia.
- Mengedukasi petani dengan cara yang sudah dipahami.
- Mendapat informasi terkini tanpa harus mencari manual di literatur.

Perilaku Teknologi



- Memakai smartphone setiap hari.
- Nyaman memotret tanaman untuk identifikasi.
- Terbiasa mencari informasi lewat Google Image, literatur, dan aplikasi pertanian.



f) Affinity Map

Affinity Map ini menggambarkan pengelompokan *insight* dari hasil observasi dan riset terhadap kebutuhan pengguna aplikasi BarTani, terutama petani yang ingin memantau kondisi tanamannya secara lebih efektif. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kesamaan kebutuhan, masalah, dan harapan pengguna saat menggunakan fitur-fitur utama aplikasi, seperti deteksi hama, katalog penyakit, pengingat tanam, dan edukasi pengelolaan tanaman.

Affinity Map: BarTani

Pemantauan Tanaman

Pantau kondisi tanaman berkala.

Riwayat gejala & hasil deteksi.

Input manual jika internet buruk.

Integrasi kamera & sensor.

Deteksi Hama & Penyakit

Deteksi gambar akurat + pencarian manual.

Perlu panduan gejala yang mudah dimengerti.

Tertarik pada info penyebab, gejala, dan penanganan hama.

Memperhatikan gejala mirip.

Edukasi & Informasi Tindakan

Ingin rekomendasi penanganan hama secara organik & kinawi.

Perlu penjelasan singkat tapi informatif tentang hama.

Fitur pencegahan dan edukasi dianggap penting.

Tertarik pada fitur notifikasi tips atau info musiman.

Pengingat dan Jadwal Tanam

Perlu pengingat waktu tanam, perawatan, dan panen.

Ingin ada notifikasi ketika waktu deteksi ulang sudah tiba.

Jadwal tanam disesuaikan dengan jenis tanaman.

Fitur kalender tanam untuk tiap tanaman dianggap berguna.

Kemudahan Akses & Antarmuka

Antarmuka harus sederhana, bisa digunakan oleh petani usia lanjut.

Perlu bisa digunakan tanpa koneksi internet terus-menerus.

Ingin fitur voice atau media bantuan untuk yang kurang literasi baca.

Proses input data harus cepat dan tidak membingungkan.

Personalisasi & Adaptasi

Rekomendasi berdasarkan jenis tanaman dan lokasi geografis.

Ingin sistem belajar dari riwayat deteksi pengguna.

Fitur favorit atau bookmark hama yang sering terjadi.

Insight personal tentang produktivitas atau masalah berulang.

Kepercayaan & Data

Pengguna ingin tahu data mereka disimpan dengan aman.

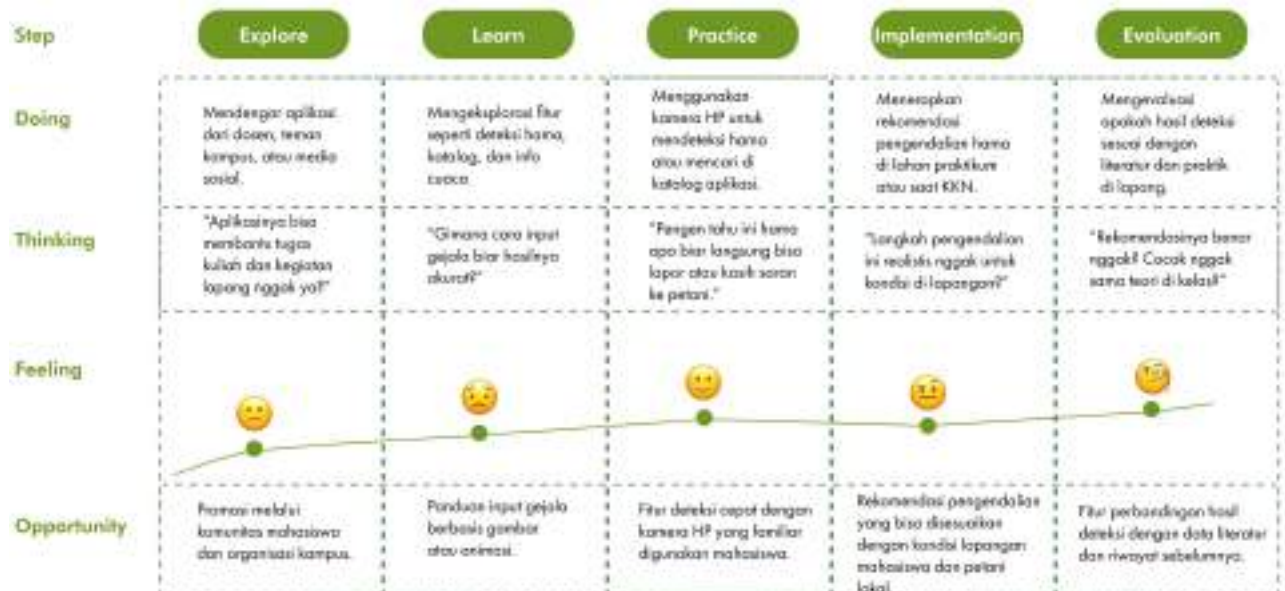
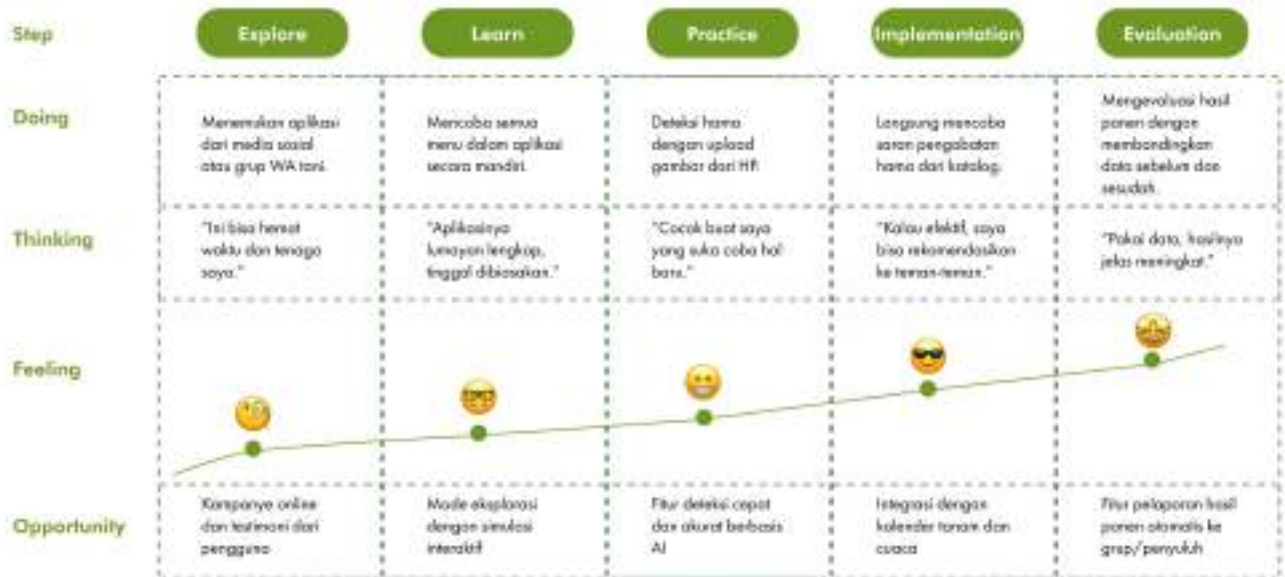
Ingin kontrol atas data apa saja yang dibagikan.

Tidak ingin ada data lokasi dibagikan otomatis tanpa izin.



g) User Journey Map

User Journey Map aplikasi BarTani menggambarkan pengalaman pengguna, khususnya para petani, dalam menggunakan aplikasi dari tahap awal mengenal hingga mengevaluasi manfaat yang diperoleh. Pemetaan ini membantu memahami perilaku, kebutuhan, serta tantangan pengguna dalam setiap tahapan interaksi.





C. Ideate

Tahap ideate adalah proses dalam *design thinking* yang bertujuan mencari solusi atas masalah yang telah dirumuskan pada tahap define, dengan mengumpulkan berbagai ide dan merancang elemen seperti *sitemap*, *user flow*, dan *wireframe* sebagai dasar pengembangan desain (Nursyifa et al., 2023).

Dalam proses ideate, tim kami merumuskan **How Might We Question** untuk mengarahkan pencarian solusi, lalu merancang **User Flow** agar pengalaman pengguna khususnya petani lebih intuitif dan efisien, serta menyusun **Information Architecture** untuk mengorganisir konten dan fitur aplikasi secara logis dan mudah diakses.

a) How Might We Question

Dalam pengembangan aplikasi BarTani, tim kami menggunakan HMW questions untuk merumuskan tantangan dari sudut pandang petani sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan, terfokus, dan kreatif.

How Might We mempermudah mahasiswa mengakses informasi hama dan penyakit tanaman secara cepat dan akurat untuk mendukung kegiatan akademik dan praktik lapangan?

How Might We menyediakan fitur pembelajaran interaktif yang menghubungkan teori perkuliahan dengan kondisi lapangan secara real-time?

How Might We menciptakan ruang kolaborasi digital bagi mahasiswa untuk berbagi temuan, foto, dan solusi dengan sesama mahasiswa dan petani?

How Might We membuat aplikasi BarTani mudah digunakan oleh semua petani, termasuk yang kurang akrab dengan teknologi?

How Might We memberikan rekomendasi deteksi dan penanganan hama yang cepat, akurat, dan relevan dengan kondisi di lapangan?

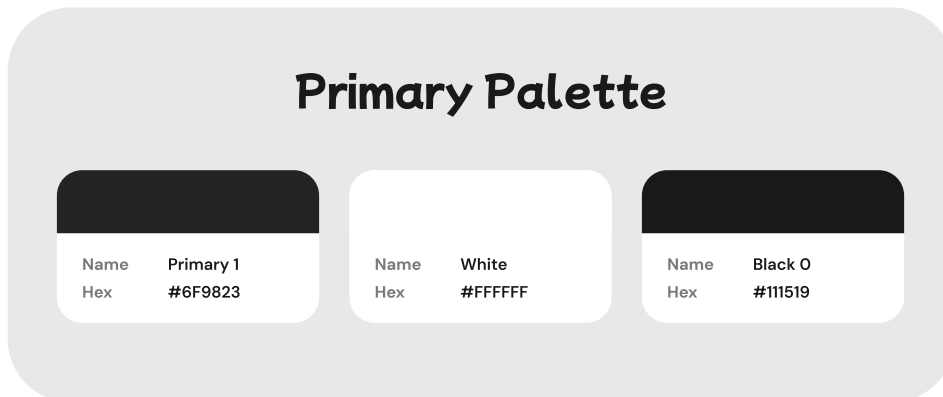
How Might We menyediakan fitur pembelajaran dan berbagi pengalaman antar petani untuk meningkatkan pengetahuan bersama?



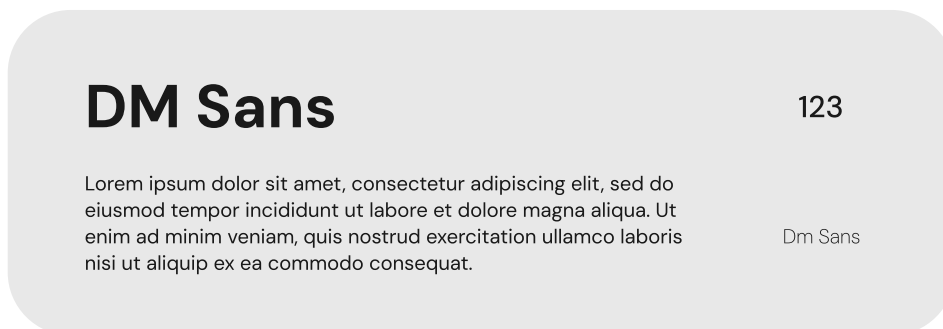
b) Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam aplikasi BarTani melibatkan berbagai pertimbangan desain untuk memastikan aplikasi memiliki tampilan yang profesional, fungsional, dan mudah digunakan.

A. Color Palette



B. Font



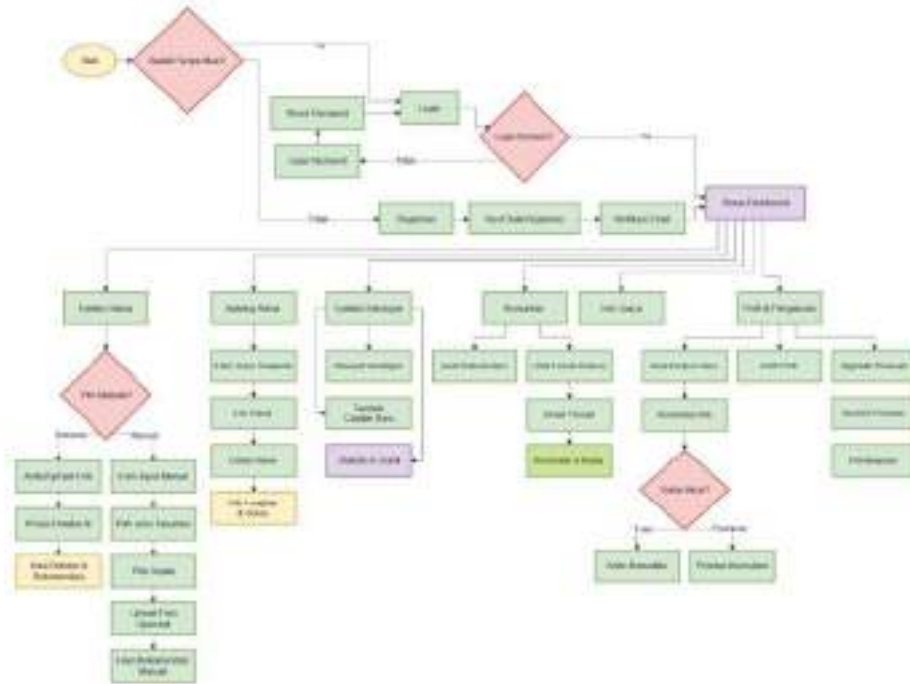
C. Lainnya

- **AI Deteksi Hama:** Menggunakan kamera smartphone Android untuk mengidentifikasi hama melalui analisis gambar berbasis AI.
- **Database Offline:** Menyimpan katalog hama, gejala, dan penanganan lewat video yang dapat diakses tanpa koneksi internet.
- **Cloud Storage & Sync:** Menyimpan data hasil deteksi di server pusat untuk analisis lanjutan, pembaruan database, dan sinkronisasi lintas perangkat.
- **Sistem Operasi Android:** Difokuskan untuk perangkat Android agar mudah digunakan oleh mayoritas petani di lapangan.
- **Augmented Reality (AR) Interface:** Menampilkan hasil deteksi hama secara visual di layar kamera secara langsung, termasuk nama hama dan tingkat ancaman.
- **GPS & Pemetaan Riwayat:** Merekam lokasi serangan hama dan memanfaatkan data historis tahunan/bulanan untuk memprediksi pola serangan di wilayah tertentu.



c) User Flow

User Flow BarTani kami rancang berdasarkan hasil tahap empathize dan define untuk memudahkan petani mendeteksi dan menangani hama secara cepat dan efisien.



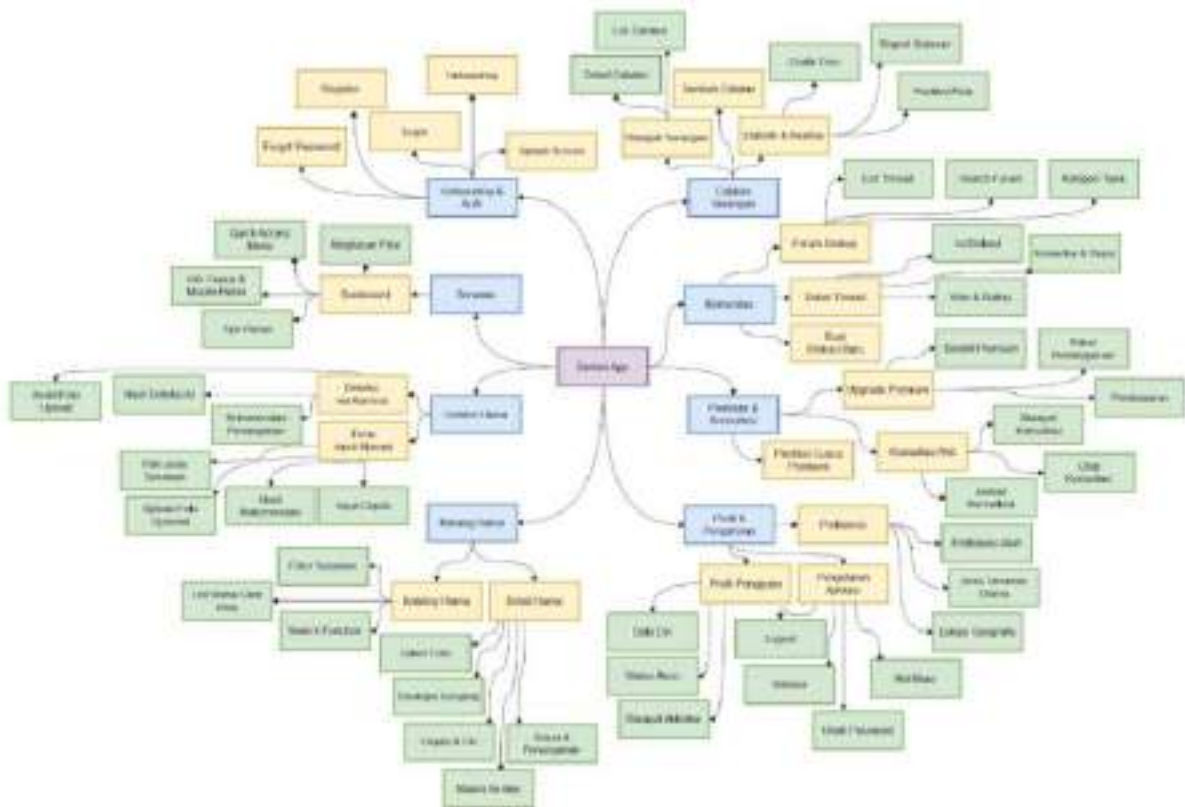
User flow BarTani dirancang sederhana untuk memudahkan petani. Alur dimulai dari **splash screen** dan **onboarding** bagi pengguna baru, lalu **login** atau registrasi sebelum masuk ke beranda. Dari sini, pengguna dapat mengakses fitur-fitur utama:

- **Deteksi hama** melalui kamera atau formulir manual
- **Katalog hama** berisi *database* hama lokal dengan *filter* jenis tanaman
- **Catatan serangan** untuk mencatat riwayat dan melihat statistik
- **Komunitas** sebagai wadah diskusi dan berbagi pengalaman antarpetani



d) Information Architecture

Information Architecture (IA) BarTani dirancang sederhana dengan maksimal **tiga tingkat** kedalaman navigasi, sehingga informasi mudah diakses oleh pengguna dari berbagai tingkat literasi digital, khususnya petani dengan latar belakang teknologi yang beragam.



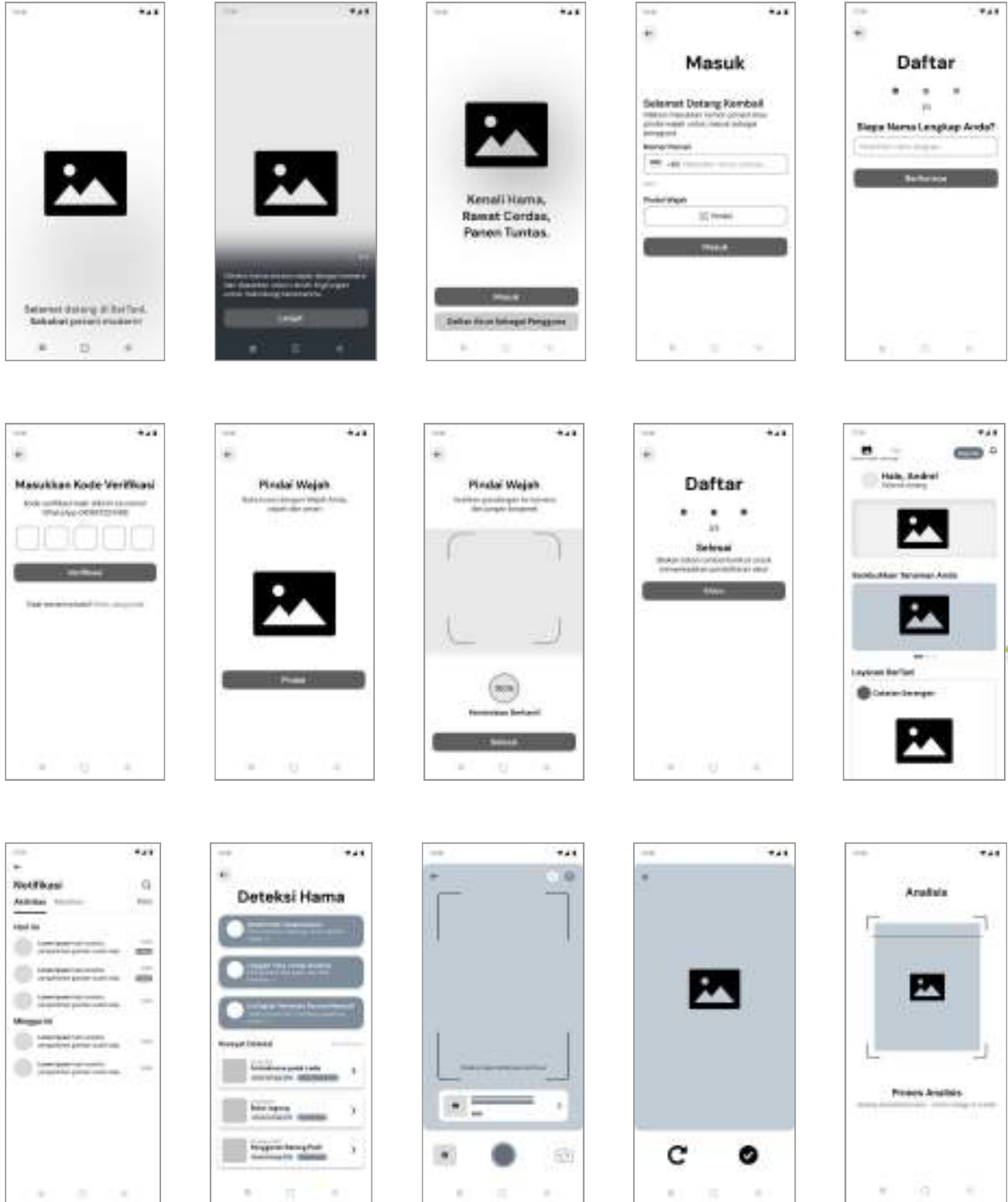
BarTani dibangun dengan tiga tingkat navigasi untuk menjaga kemudahan akses. **Level 1** mencakup fitur utama seperti Beranda, Deteksi Hama, Katalog, Catatan, dan Komunitas. **Level 2** berisi sub-fitur seperti Info Cuaca, Konsultasi Ahli, dan Pengaturan. **Level 3** menyajikan detail konten seperti informasi lengkap hama, diskusi komunitas, dan riwayat catatan.

Struktur konten diprioritaskan berdasarkan urgensi dan frekuensi penggunaan, dengan Deteksi Hama dan *Alert* Cuaca di posisi teratas. Navigasi mengandalkan *bottom navigation bar* dan *floating action button* untuk akses cepat kamera dari halaman mana pun. Sistem pencarian dan *filter* dirancang khusus untuk konteks pertanian lokal, sementara katalog hama memiliki *offline capability* agar informasi tetap tersedia meski tanpa koneksi internet.



D. Prototype

a) Low-fidelity Prototype











c) Prototyping BarTani



BarTani: Petani Digital Masa Kini



Anda dapat mengakses BarTani melalui link berikut : [PrototypeBartani](#)

Link Figma : [Nawaitu](#)

d) Skenario Penggunaan BarTani

A. Sebagai Petani

Tugiman adalah seorang petani cabai di daerah pedesaan yang setiap musim tanam kerap menghadapi masalah hama menyerang tanaman. Suatu pagi, ia menemukan daun cabai yang rusak dengan serangga kecil menempel di permukaannya. Tanpa menunda waktu, Tugiman membuka aplikasi BarTani di smartphone miliknya dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar melalui fitur verifikasi wajah. Dengan sigap, ia memanfaatkan fitur Deteksi Hama untuk memotret daun yang rusak. Aplikasi segera memproses foto tersebut dan memberikan hasil bahwa tanaman cabainya terkena serangan hama kutu daun. Bersamaan dengan itu, aplikasi menampilkan informasi detail mengenai hama tersebut, lengkap dengan metode pengendalian secara organik maupun kimia. Tugiman lalu mencatat kejadian itu di fitur Catatan Serangan untuk memantau perkembangan hama di lahannya. Data tersebut otomatis tersimpan pada Riwayat Deteksi. Namun, untuk memastikan langkah penanganan yang tepat, Tugiman menggunakan fitur Konsultasi dan mengirimkan foto hama tersebut kepada pakar pertanian melalui chat. Sang pakar pun memberikan saran pengendalian yang efektif dan sesuai kondisi di lapangan.





Beberapa minggu kemudian, Tugiman membuka fitur Statistik Bulanan untuk melihat perkembangan situasi. Ia merasa lega saat mendapati jumlah serangan hama di lahannya berangsur menurun, berkat penanganan cepat dan tepat yang dibantu oleh aplikasi BarTani.

B. Sebagai Mahasiswa Pertanian

Athallah adalah seorang mahasiswa jurusan Agronomi yang tengah melakukan penelitian tentang jenis hama pada tanaman sayuran di kebun percobaan kampus. Untuk mendukung penelitiannya, ia mendaftar sebagai pengguna baru di aplikasi BarTani dengan mengisi data diri dan memverifikasi nomor telepon. Setiap kali menemukan hama, Athallah memanfaatkan fitur Katalog Hama untuk mengidentifikasi jenis hama secara manual, atau menggunakan fitur Deteksi Hama dengan kamera ponsel untuk mendapatkan hasil identifikasi yang lebih cepat. Selain itu, ia mencatat perkembangan tanaman beserta fase pertumbuhannya melalui fitur Tahap Pertumbuhan, sehingga dapat menyesuaikan langkah pengendalian hama secara tepat sesuai fase tanaman. Athallah juga aktif membagikan temuan di fitur Tanya Konsultasi untuk berdiskusi dengan para petani dan pakar yang lebih berpengalaman, sehingga mendapatkan sudut pandang praktis yang melengkapi data ilmiahnya. Semua hasil pengamatan dan temuan ia simpan dalam fitur Catatan Baru, sehingga mudah diakses kembali saat menyusun laporan penelitian. Menjelang akhir periode penelitian, Athallah memanfaatkan fitur Riwayat Lenggapan dan Statistik Bulanan untuk menganalisis tren serangan hama di kebun percobaan. Dari sana, ia memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pola serangan hama dan efektivitas pengendalian yang telah dilakukan.

E. Testing

Usability testing dilakukan untuk menilai kemudahan penggunaan fitur-fitur Aplikasi BarTani, seperti deteksi hama berbasis kamera, akses katalog hama, dan konsultasi daring. Pengujian menggunakan metode **Single Ease Question (SEQ)**, di mana pengguna memberikan penilaian tingkat kemudahan setelah menyelesaikan setiap tugas. Hasil pengujian awal menunjukkan rata-rata skor **6,40 dari 7**, yang mengindikasikan bahwa BarTani dinilai mudah digunakan, bahkan oleh pengguna dengan pengalaman terbatas terhadap teknologi digital di sektor pertanian.

Single Ease Question Testing

Single Ease Question (SEQ)

7 response | 10 question

6.40
Easy



Hasil Single Ease Question

Fitur yang perlu dikembangkan

6.15 Konsultasi Pakar

6.10 Catatan Serangan

6.20 Komunitas

Fitur yang sudah bagus

6.46 Login

6.42 Registrasi

6.50 Deteksi Hama

6.55 Katalog Hama

6.48 Profil



Daftar Pustaka

Arisa, N. N., Fahri, M., Putera, M. I. A., & Putra, M. G. L. (2023). Perancangan prototipe UI/UX website CROWDE menggunakan metode Design Thinking. *Teknika*, 12(1), 18–26. <https://doi.org/10.34148/teknika.v12i1.549>

Badan Pusat Statistik. (2023). PDRB per kapita menurut provinsi, 2018–2022 (Vol. 9). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

Badan Pusat Statistik. (2024). Hasil kegiatan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi dengan metode kerangka sampel area (Vol. 6). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id>

Gaol, T. L., Hutasoit, J. a. A., Pasaribu, L. T., & Lumbantoruan, R. F. (2023). Perancangan User Interface Aplikasi Pemasaran Hasil Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI)*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/jbegati.v4i1.945>

Herfandi, H., Yuliadi, Y., Zaen, M. T. A., Hamdani, F., & Safira, A. M. (2022). Penerapan Metode Design Thinking Dalam Pengembangan UI dan UX. *Building of Informatics Technology and Science (BITS)*, 4(1). <https://doi.org/10.47065/bits.v4i1.1716>

Julians, A. R., Sedyono, E., & Hendry, H. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi Forum Diskusi Informatika Berbasis Web Menggunakan Metode Design Thinking. *Jurnal Mnemonic*, 6(1), 20–27. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v6i1.5826>

Kementerian Pertanian. (2024). Buku prakiraan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pangan musim tanam 2024. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian.

Nursyifa, S., Ridwan, T., & Ridha, A. A. (2023). Perancangan UI/UX Prototype Sistem Pencatatan Pelanggan Berbasis Mobile Application Menggunakan Metode Design Thinking. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(3), 1939–1945. <https://doi.org/10.36040/jati.v7i3.6925>